

動的知識グラフの探索・統合を制御する統一ゲージの提案

Gauge what Knowledge Graph needs.

宮内 和義 (Kazuyoshi Miyauchi)

Independent Researcher miyauchikazuyoshi@gmail.com
github.com/miyauchikazuyoshi/InsightSpike-AI

動的知識グラフにおける根本問題:

エージェントが新しい情報に出会ったとき、「いつ受け入れ、いつ探索を続けるべきか?」.

従来手法は主に**確率的評価**(KL divergence, ELBO, 自由エネルギー原理 (FEP), MDL など) を用いてきた. しかしこれらは**構造項**と**確率項**を分離せず, グラフ編集に伴う**位相的变化**を暗黙的にしか扱えない.

本研究の提案: 構造コストと情報利得を**独立項**としてスカラー化し, 単一ゲージ $\mathcal{F}$ で When 問題を定量化する:

$$\mathcal{F} = \Delta\text{EPC} - \lambda(s \cdot \Delta H + \gamma \cdot \Delta\text{SP})$$

ただし s は学習フェーズ適応パラメータ (後述).

2 段ゲート AG/DG により, $\mathcal{F}$ の符号に応じて**受け入れ** / **保留** / **拒否** の 3 判定を実現する.

貢献

- SP 定義の改善**
全ペア到達性 $\rightarrow$ クエリアンカー (CLS) への経路集中度
- entropy_sign s の導入**
学習フェーズ (構築 $s = +1$ / 特化 $s = -1$) 適応
- 介入実験による因果検証**
Positive 介入 vs Negative 介入で精度差 4.6%

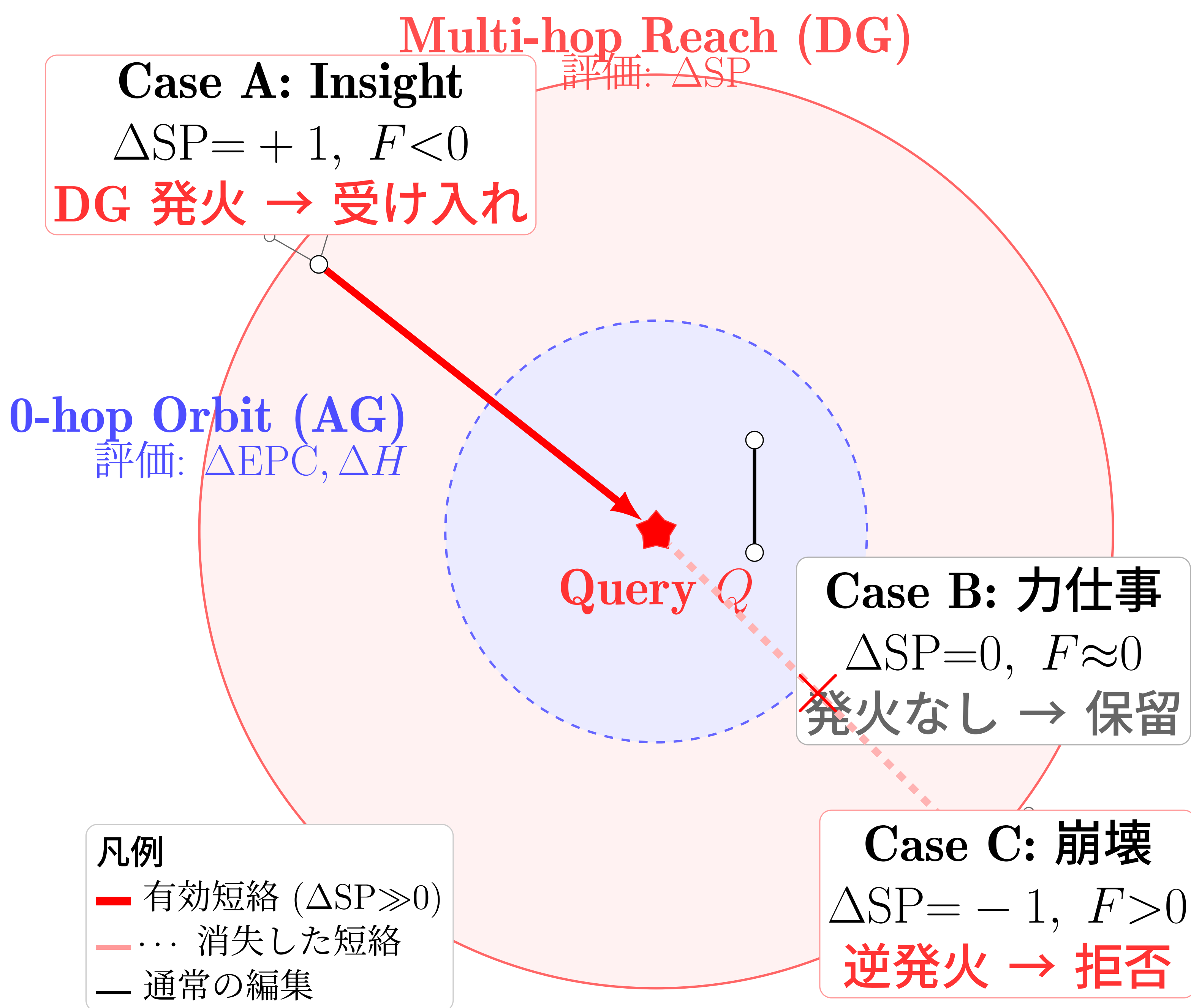


Figure 1: AG/DG 二段ゲートと 3 判定

Query Q を中心に, geDIG は 2 段階で判定する:

- AG (内側円, 0-hop)**
近傍の曖昧性を $\Delta\text{EPC}, \Delta H$ で検知
- DG (外側円, multi-hop)**
遠方への短絡 $\Delta\text{SP} \gg 0$ を確認

3 ケースの判定:

- A: Insight** — Multi-hop 圏で新短絡
 $\Delta\text{SP} = +1, F < 0 \rightarrow$ **受け入れ**
- B: 力仕事** — 0-hop 内の無関係編集
 $\Delta\text{SP} = 0, F \approx 0 \rightarrow$ 保留
- C: 崩壊** — 既存短絡の消失
 $\Delta\text{SP} = -1, F > 0 \rightarrow$ **拒否**

同一の編集コスト ($\Delta\text{EPC}=1$) と類似の情報量変化 (ΔH) でも, 位相項 ΔSP と 2 段ゲートを組み合わせることで**質的に異なる 3 判定**が可能になる. これが geDIG の When 問題への解法.

正準形

$$\mathcal{F} = \Delta\text{EPC} - \lambda(s \cdot \Delta H + \gamma \cdot \Delta\text{SP})$$

項	意味
ΔEPC	構造変更コスト (グラフ編集距離)
ΔH	情報量変化 (Shannon)
ΔSP	Shortcut Purity 変化 (CLS 集中度)
λ, γ	重み係数 (分位点校正)
s	entropy_sign (± 1)

entropy_sign s の役割

学習フェーズによって ΔH の「望ましい方向」が異なる:

フェーズ	s	解釈
構築 (迷路 / 事前学習)	+1	延伸 = 利得
特化 (Fine-tuning)	-1	集中 = 利得

これにより, **空間 KG (迷路, 構築)** と **意味 KG (Transformer, 特化)** の両方を同一ゲージで評価できる.

(A) Spatial KG: 迷路ナビゲーション

- 設定: 15×15 grid, 部分観測, 250 steps
- $s = +1$ (構築フェーズ)
- ベースライン: ランダム探索等

結果:

- ゴール到達率: **98%**
- 候補エッジ拒否率: **98%**

(B) Semantic KG: Transformer 介入実験

- モデル: DistilBERT
- タスク: SST-2 (感情分類)
- $s = -1$ (特化フェーズ)
- Positive/Negative 介入で $\mathcal{F}$ の方向を操作

結果 (介入実験):

条件	精度	ΔSP
----	----	-------------------